MUD Lab. 02

MW, WFiIS AGH

2026-10-13

Uwaga: polecenia oznaczone ⋆ *... p. można dokończyć po zajęciach, przy czym przesłanie odpowiedzi w poprawionym* ***po zajęciach*** *sprawozdaniu pozwala uzyskać za każde z tych poleceń co najwyżej* ***50% podanej liczby punktów****. Proszę pamiętać, aby nie nadpisywać i nie usuwać sprawozdań i programów przesłanych przed końcem zajęć!*

1. Dla równania
$$\dot{x} = x(1 - x^2), \tag{1}$$
   (a) **1 p.** wyznaczyć punkty stałe x_i^* równania (1); określić ich stabilność;

   (b) **1 p.** zlinearyzować równanie w otoczeniach punktów stałych i zapisać rozwiązania analityczne $\widetilde{x}_i(t)$ tych zlinearyzowanych równań z warunkiem początkowym $x(t = 0) = x_0$;

   (c) **2 p.** numerycznie (biblioteka GSL) wyznaczyć rozwiązania $x(t)$ dla $t \in [0; 3]$ przyjmując warunki początkowe $x(0) = x_0 = -2, -1.8, -1.6, \ldots, 1.6, 1.8, 2.0$; zaprezentować je na wykresach $x(t)$;

   (d) ⋆ **1 p.** dla $x_0 = -1.1, -0.9, -0.1, 0.1, 0.9, 1.1$ porównać na wykresie analityczne rozwiązania $\widetilde{x}_i(t)$ z odpowiednimi rozwiązaniami numerycznymi;

   (e) ⋆ **1 p.** dla równań typu $\dot{x} = f(x)$ można się posłużyć fizyczną analogią *potencjału* $V(x)$, tutaj zdefiniowanego warunkiem $f(x) = -dV/dx$:
   – wyznaczyć i naszkicować $V(x)$,
   – przedyskutować związek z wcześniej określoną stabilnością punktów stałych.

2. Dla układu równań
$$\dot{x} = x(y - 2) \tag{2a}$$
$$\dot{y} = -3x + 3y + x^2 - y^2 \tag{2b}$$
   (a) **1 p.** wyznaczyć punkty stałe;

   (b) ⋆ **2 p.** wykonać portret fazowy **nie rozwiązując** równania (*wskazówki dla gnuplota:* Vector field from function, Vector field from data file);
   zaznaczyć izokliny zerowego wzrostu;
   wstępnie określić spodziewaną stabilność punktów stałych na podstawie wyglądu portretu fazowego;

   (c) ⋆ **1 p.** nanieść kilka numerycznych rozwiązań układu (2) na portret fazowy w celu jego weryfikacji – zadbać o to, żeby obrazowały zachowanie w otoczeniu punktów stałych;
   te same rozwiązania pokazać na wykresach $x(t)$ oraz $y(t)$.